Library of Ruina：
1対1ダイスバトルシステムの定式化モデル

1　状態空間の定義

キャラクター C の状態を 4 つの組として定義する。

$$State(C) = (HP, ST, R_{hp}, R_{st})$$

- $HP \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$：体力
- $ST \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$：混乱抵抗値（Stagger）
- $R_{hp}, R_{st} \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}^5$：5 つの攻撃属性に対する傷害倍率ベクトル（耐性）

2　ダイスの定義

1 つのダイス d は、属性・型・値域の 3 つ組で表される。

$$d = (attr, type, [v_{min}, v_{max}])$$

- $attr \in$ { 斬撃, 貫通, 打撃, その他 1, その他 2} （5 つの属性のいずれか）
- $type \in$ { 攻撃, 防御, 回避 }
- $[v_{min}, v_{max}]$：出現し得る値の閉区間 $(v_{min}, v_{max} \in \mathbb{Z}^+)$

ダイスロールによる実現値 $X(d)$ は、閉区間からの等確率一様離散確率変数とする。

$$X(d) \sim U(\{v_{min}, v_{min}+1, \ldots, v_{max}\})$$

3　ページの定義

ページ（バトルカード） P は、k 個のダイスの有限列として定義される。

$$P = (d_1, d_2, \ldots, d_k)$$

4　1対1マッチの実行と状態遷移ロジック

攻撃側キャラクター A（ページ P_A）と防御側キャラクター B（ページ P_B）のマッチを考える。ダイス列の長さを k_A, k_B とし、$N = \max(k_A, k_B)$ とする。

ステップ $i = 1, 2, \ldots, N$ において、以下のように順次評価する。

4.1　ケース (i)：双方にダイスが存在する場合 ($i \le k_A$ かつ $i \le k_B$)

互いにダイスをロールし、$x_A = X(d_{A,i})$, $x_B = X(d_{B,i})$ を得る。
（※以下は「攻撃 vs 攻撃」の最小モデル）

- $x_A > x_B$ **の場合（A の勝利）**：B が受けるダメージ D_{hp}, D_{st} を以下のように算出し、B の状態を更新する。

$$D_{hp} = x_A \times R_{hp,B}(attr_{A,i})$$

$$D_{st} = x_A \times R_{st,B}(attr_{A,i})$$

$$HP_B \leftarrow \max(0, HP_B - D_{hp}), \quad ST_B \leftarrow \max(0, ST_B - D_{st})$$

- $x_A < x_B$ **の場合（B の勝利）**：同様の計算式により A にダメージを与え、HP_A, ST_A を更新する。
- $x_A = x_B$ **の場合（引き分け）**：状態更新なし。

4.2　ケース (ii)：一方のダイスが尽きている場合 ($i > k_B$ の場合)

A のダイス $d_{A,i}$ は「一方的攻撃」となる。A はダイスをロールして $x_A = X(d_{A,i})$ を得て、対抗判定なしで B にダメージを与える。

5　混乱（Stagger）状態のフラグ遷移

各ステップ計算後、$ST \le 0$ となったキャラクターは「混乱状態（Staggered）」に遷移する。

- 混乱状態のキャラクターは、次ターンの全行動権（スロット）を喪失する。
- 混乱状態の間、耐性ベクトルは強制的に全属性で $R_{hp} = 2.0, R_{st} = 2.0$（最大被ダメージ倍率）へ書き換わる。